

Raport TIMKoD – Lab 5 – Kompresja bezstratna

Kodowanie binarne

Jakub Biernat 160248

I. Jaka jest najkrótsza możliwa długość takiego kodu dla korpusu z dzisiejszych zajęć? Ile wyniesie stopień kompresji?

Wzór na minimalną ilość bitów potrzebną do zakodowania n symboli: $L = \lceil \log_2 n \rceil$

Liczba symboli w korpusie: 37

Najkrótsza możliwa długość takiego kodu wynosi: $L = \lceil \log_2 37 \rceil = 6$

Wzór na stopień kompresji tekstu zapisanego przy użyciu ASCII: $R = \frac{L}{8}$

Stopień kompresji korpusu z zajęć: $R = \frac{6}{8} = 0.75$

II. Jaki jest rozmiar oryginalnego pliku, a jaki pliku (lub plików) z kodem i zakodowaną reprezentacją?

Rozmiar oryginalnego pliku: 86311528 bitów

Rozmiar pliku po skompresowaniu: 64733646 bitów

III. Co można zrobić, żeby bardziej skompresować tekst?

np. zastosować kody o zmiennej długości, tak aby częściej występujące znaki były kodowane mniejszą ilością bitów.

IV. Co z nieużytkimi kodami?

Są one marnowane

V. Jak odkodowywać kody o zmiennej długości (variable-length code)?

Aby odkodowywać takie kody, żaden kod nie może być początkiem innego kodu, przez co są one wyznaczone jednoznacznie.

VI. Jaka jest granica wydajności takich kodów (symbol-by-symbol)?

Granice wydajności kodów symbol-by-symbol wyznacza wartość entropii H .